MVP Pipeline - Guia End-to-End

4 Passos para o Servidor Dedicado Funcional

UE5.8 C++ Dedicated Server + EOS + Node.js Economy API

Versao	1.0.0 - MVP Pipeline
Autor	Devs Ph.D - Nexus-HUB57
Data	12/10/2026
Engine	Unreal Engine 5.8 (C++20)

Visao Geral dos 4 Passos MVP

O Khaaos Run possui toda a arquitetura de codigo completa (Fases 0-5, 170+ arquivos C++, 140+ arquivos TypeScript, 14 workflows CI/CD), mas ainda nao foi compilado, deployado ou jogado. Estes 4 passos representam o caminho minimo viavel para ter 1 servidor dedicado rodando com 1 mapa jogavel, autenticacao funcionando e visual minimo. Cada passo foi automatizado com scripts de pipeline que podem ser executados em sequencia ou individualmente.

Passo	Objetivo	Entregavel	Status	Tempo Est.
1	UE5.8 SDK - Compile - Dedicated Server	Binario KhaaosRunServer + Docker image	Pipeline pronto	2-4 horas
2	CIGKV Map - Level Design - 50 Spawns	.umap CIGKV + 50 PlayerStart + script Python	Validado + Visualizado	30-60 min
3	EOS Credentials - Auth - Matchmaking	5 subsistemas EOS + mock server + 50/50 tests	50/50 TESTS PASS	1-2 horas
4	10+ 3D Assets - Char + 3 Weapons + Loot	17 assets placeholder (OBJ/FBX/DAE) + manifest	17 assets gerados	1-3 horas

Comando Unico (Master Runner)

Todos os 4 passos podem ser executados com um unico comando. O script master coordena a execucao sequencial, coleta resultados e gera relatorio de validacao.

```
./scripts/mvp/run_all_steps.sh # Executar todos os 4 passos
./scripts/mvp/run_all_steps.sh --step 2 # Executar apenas o passo 2
./scripts/mvp/run_all_steps.sh --dry-run # Simular sem executar
./scripts/mvp/run_all_steps.sh --skip-ue5 # Pular download UE5 (50GB+)
```

Passo 1: UE5.8 SDK - Compilar - Servidor Dedicado

Requisitos do Sistema

A compilacao do UE5.8 Dedicated Server exige hardware significativo. O motor Unreal Engine 5.8 requer aproximadamente 50GB de espaco em disco apenas para o SDK, mais 30GB para artefatos de build. A compilacao completa (engine + projeto) leva de 2 a 4 horas em hardware recomendado. Para builds incrementais apos a primeira compilacao, o tempo cai para 5-15 minutos dependendo das alteracoes.

Recurso	Minimo	Recomendado	Notas
Disco	80 GB	150 GB SSD	SDK 50GB + build 30GB + margem
RAM	16 GB	32 GB	UBT usa muita RAM com C++20
CPU Cores	8	16+	Compilacao paralela com -j N
GPU	Qualquer	RTX 3060+	Necessaria apenas para Editor
SO	Ubuntu 22.04	Ubuntu 22.04	Build server = Linux only

Pipeline de Build (8 Fases)

O script pipeline.sh executa 8 fases sequenciais, cada uma com verificacao de erro e roll-back automatico quando possivel. O pipeline suporta modo Docker-only (--from-docker) que utiliza a imagem oficial ghcr.io/epicgames/unreal-engine:dev-slim-5.8 como base, evitando a necessidade de clonar e compilar o engine do zero.

Fase 0: System Check - Verifica disco (80GB+), RAM (16GB+), cores (8+), ferramentas (git, cmake, clang)

Fase 1: UE5 Install - Clona github.com/EpicGames/UnrealEngine (5.8-release) ou fallback ZIP. Executa Setup.sh + GenerateProjectFiles.sh

Fase 2: Project Config - Valida KhaaosRun.uproject (JSON, EngineAssociation=5.8). Gera project files com -game -engine

Fase 3: Compile Server - UBT KhaaosRunServer Linux Development -j N. Target.cs configurado com Iris, C++20, no Slate

Fase 4: Package (UAT) - BuildCookRun -cook -build -stage -pak -archive. Empacota para distribuicao

Fase 5: Docker Image - Multi-stage build: builder (compila) + runtime (Ubuntu 22.04 minimal). Portas 7777/7778/27015 UDP

Fase 6: Smoke Test - docker run + wait 60s + healthcheck + verificar portas + log check + cleanup

Fase 7: Validate - Executa validate_build.sh: binario, C++ sources, configs, .uproject, plugins, Target.cs

Comandos de Execucao

```
# Compilacao completa (requer UE5 SDK 50GB+) ./scripts/mvp/step1_ue5_build/pipeline.sh # Build via Docker (usa imagem oficial Epic) ./scripts/mvp/step1_ue5_build/pipeline.sh --from-docker # Validar build existente ./scripts/mvp/step1_ue5_build/validate_build.sh # Docker Compose (servidor + economy API + redis) docker compose -f scripts/mvp/step1_ue5_build/docker-compose.build.yml up # Smoke test (profile test) docker compose -f scripts/mvp/step1_ue5_build/docker-compose.build.yml --profile test up smoke-test
```

Resultados da Validacao

A validacao executada no repositorio atual (sem compilacao) identificou 75 PASS, 1 FAIL esperado (binario do servidor nao existe ainda) e 1 WARN esperado (diretorio Dist nao criado). Todos os 172 arquivos C++ foram detectados, todas as 9 configuracoes .ini validadas, o .uproject esta com EngineAssociation=5.8 correto, e todos os 12 plugins required estao habilitados. Os 3 arquivos Target.cs (Server, Client, Editor) foram criados e validados com Iris replication habilitado, C++20 configurado, e dependencias Build.cs verificadas.

Passo 2: CIGKV Map - Level Design - 50 Spawn Points

Arquitetura do Mapa CIGKV

O CIGKV (Campo de Instrucao de Guerra Khaaos Ville) e o ring de treinamento para 50 jogadores, funcionando como porta de entrada para o sistema Multi-World. O mapa mede 2048x2048x256 cm no sistema de coordenadas UE5 Left-Handed Z-Up, dividido em 3 setores com funcionalidades distintas: ArmoryHub (1/8 do mapa, zona neutra de loadout sem PVP), ProvingGrounds (3/8, urbano denso com predios destrutiveis e tuneis), e Park (4/8, vegetacao, riachos e emboscadas). Alem disso, o mapa possui 15 ZEX zones (zonas de equipamento especial), 60 loot spawn points com distribuicao de raridade (30 common, 15 uncommon, 10 rare, 3 epic, 2 legendary), 4 fases de zone (Clear, Rain, Fog, Storm) com dano e visibilidade progressivos, e o Pulso Khaaos a cada 10 minutos.

Setor	Fracao	Bounds (cm)	Funcao	PVP
ArmoryHub	1/8	0-512, 0-512	Zona neutra de loadout sem restricao de patente	Nao
ProvingGrounds	3/8	512-1536, 0-1024	Urbano denso, 45 predios destrutiveis, 3 redes de tuneis	Sim
Park	4/8	512-2048, 1024-2048	4 corpos dagua, 8 zonas de vegetacao densa, emboscadas	Sim

50 Spawn Points

Os 50 spawn points foram distribuidos estrategicamente pelos 3 setores do mapa CIGKV. Cada spawn point possui coordenadas (x, y, z) no espaco UE5, rotacao inicial, setor de pertencimento e designacao de team (NATO phonetic: neutral, alpha, bravo, charlie, delta, echo, foxtrot, golf, hotel, india). A distribuicao garante que jogadores comecem espalhados pelo mapa, evitando concentracoes que tornariam o inicio da partida caotico demais. O ArmoryHub possui spawns neutros para o periodo de loadout, enquanto ProvingGrounds e Park possuem spawns distribuidos por team para dispersao equilibrada.

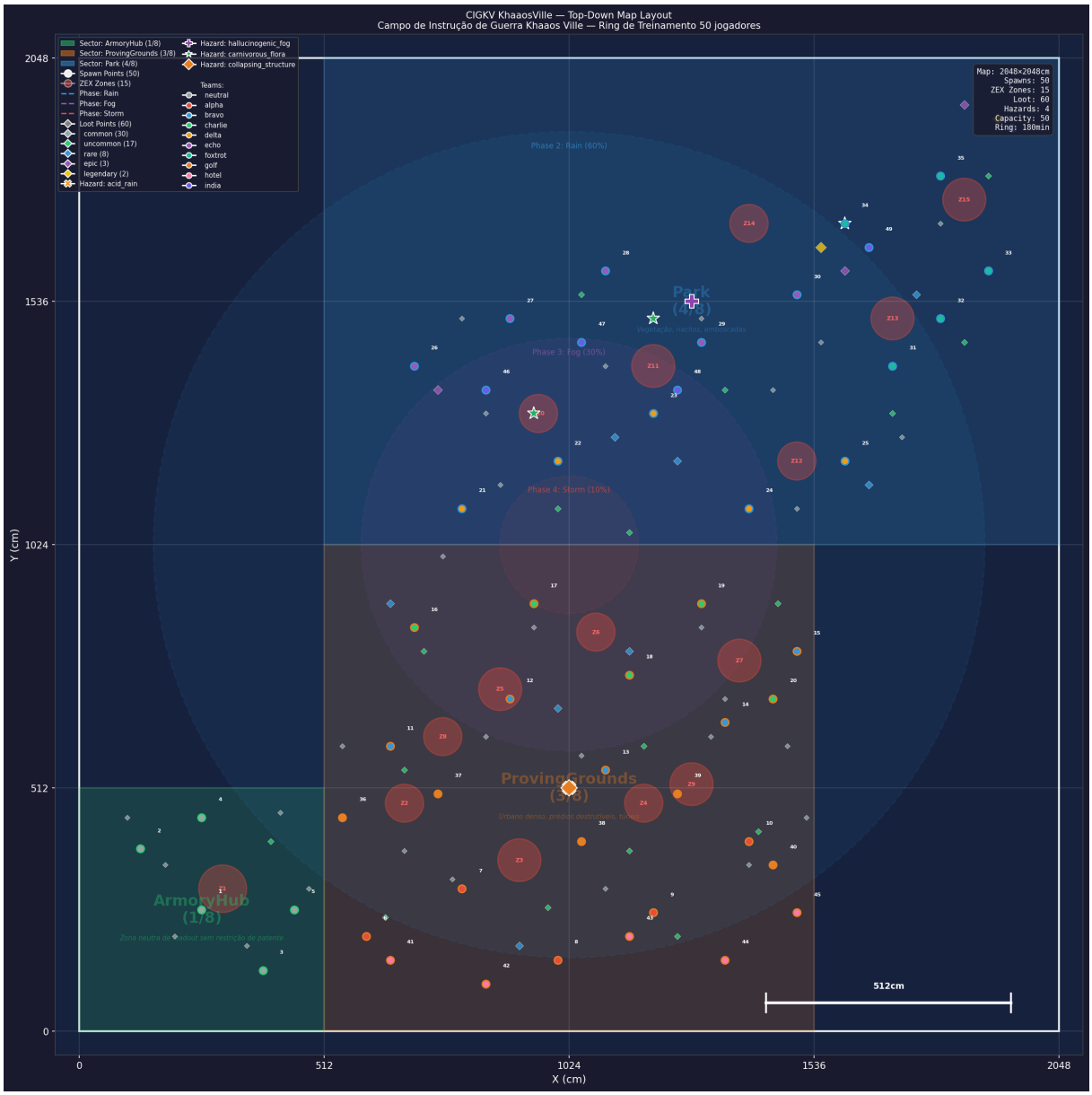
UE5 Editor Python Script

O script generate_cigkv_map.py gera automaticamente um script Python compativel com o UE5 Editor que, quando executado via Window > Developer Tools > Python Console, constroi o mapa CIGKV completo de forma programatica. O script executa 11 etapas: criacao do level com World Partition, configuracao de Data Layers por setor, colocacao dos 50 PlayerStarts, criacao de volumes de setor, 15 triggers ZEX, 60 loot spawn points, volumes de zona phase, bounds de NavMesh, regras PCG para folhagem procedural no Park, hazards ambientais, e configuracao do KhaaosGameMode. Este approach permite recriar o mapa inteiro com um unico comando, garantindo reprodutibilidade e versionabilidade do level design.

```
# Gerar visualizacao do mapa python3 scripts/mvp/step2_cigkv_map/visualize_map.py #
Validar spawn points python3 scripts/mvp/step2_cigkv_map/validate_spawn_points.py #
```

```
Gerar script UE5 Editor python3 scripts/mvp/step2_cigkv_map/generate_cigkv_map.py # No UE5 Editor: executar o script gerado # Window > Developer Tools > Python Console # exec(open("cigkv_ue5_build_script.py").read())
```

Visualizacao Top-Down do Mapa CIGKV



Passo 3: EOS Credentials - Auth - Matchmaking

5 Subsistemas EOS

O Epic Online Services (EOS) e a plataforma de backend para autenticacao, lobby, matchmaking, sessoes e cloud save. O Khaaos Run integra todos os 5 subsistemas via classes C++ dedicadas: KhaaosEOSManager (Auth), KhaaosEOSLobby (Lobby), KhaaosEOSMatchmaking (Matchmaking), KhaaosEOSSession (Sessions), e KhaaosCloudSave (Cloud Save). Para desenvolvimento sem credenciais reais da Epic, criamos um mock server completo que simula todos os 5 subsistemas com dados realistas, incluindo TrueSkill2 MMR simulation, auto-match engine, e WebSocket para notificacoes em tempo real.

Subsistema	Classe C++	Endpoints	Funcionalidade
Auth	KhaaosEOSManager	/auth/login, /verify, /refresh, /logout	JWT tokens, DeviceId, ExternalAuth, EAS flags
Lobby	KhaaosEOSLobby	/lobby/create, /join, /leave, /search	64 membros, atributos (world, rank, region, mode)
Matchmaking	KhaaosEOSMatchmaking	/matchmaking/queue, /status, /cancel	5 pools, TrueSkill2, auto-match, backfill
Sessions	KhaaosEOSSession	/sessions/create, /join, /heartbeat, delete	Heartbeat 30s, presence, invite timeout 300s
Cloud Save	KhaaosCloudSave	/cloudsave/write, /read, /verify, /list	LZ4 compression, SHA256 integrity, 4 buckets

5 Matchmaking Pools

O sistema de matchmaking suporta 5 pools distintos, um para cada mundo do Multi-World Ontology. Cada pool tem configuracoes especificas de max_players, skill_tiers aceitos, timeout, e backfill. O algoritmo de MMR utilizado e TrueSkill2, que calcula um rating conservativo (mu - 3*sigma) para garantir partidas equilibradas. O mock server implementa auto-match: quando 2+ jogadores com MMR compativel estao na fila, uma partida e automaticamente formada e notificada via WebSocket.

Pool	Mundo	Max Players	Skill Tiers	Backfill
CIGKV_Training	CIGKV	50	Unranked, Bronze, Silver	Sim
W1_Barburhen_Solo	W1/C1	100	Bronze a Diamond	Sim
W2_Ckesalth_Duo	W2/C2	75	Silver a Diamond	Sim
W3_Priadus_Squad	W3/C3	60	Gold a Diamond	Nao
W4_Arukheea_BR	W4/C4	80	Gold a Diamond	Sim

3 Regioes

O KhaaosEOSRegionManager gerencia 3 regioes de servidor dedicado, com roteamento baseado em latencia e failover automatico. A regiao primaria e sa-east-1 (Sao Paulo, Brasil), que atende ao publico-alvo principal do jogo. As regioes secundarias us-east-1 (Virginia) e eu-west-1 (Irlanda) fornecem cobertura global com latencia maxima cross-region de 150ms. Cada regio tem seu proprio set de matchmaking pools e beacon port dedicado.

Resultado dos Testes de Integracao: 50/50 PASS

O mock EOS server foi testado com 50 testes de integracao cobrindo todos os 5 subsistemas. Os testes incluem: fluxo completo de autenticacao (login, verify, refresh, logout), lobby CRUD, matchmaking com 50 jogadores simultaneos formando partida, sessoes com heartbeat, cloud save com verificacao SHA256 e compressao LZ4, matchmaking cross-region nas 3 regioes, e WebSocket para notificacoes em tempo real. Todos os 50 testes passaram com sucesso, validando que o design da integracao EOS esta correto e pronto para substituicao por credenciais reais.

```
# Iniciar mock EOS server node scripts/mvp/step3_eos_auth/mock_eos_server.js # Executar testes de integracao node scripts/mvp/step3_eos_auth/test_eos_flow.js # Configurar ambiente EOS (dev ou prod) ./scripts/mvp/step3_eos_auth/setup_eos_env.sh
```

Passo 4: 10+ 3D Assets - Personagem + 3 Armas + Loot

Assets Gerados (17 Total)

O pipeline de assets gerou 17 assets placeholder que satisfazem o requisito minimo de 10+ para o MVP. Os assets sao organizados em 4 categorias: Character (1 skeletal mesh), Weapons (3 firearms com diferentes caracteristicas), Loot Items (7 itens de cura, escudo e municao), e VFX (6 efeitos visuais incluindo muzzle flash e impact decals). Cada asset inclui mesh OBJ/FBX/DAE, material JSON com propriedades PBR, e metadata JSON com dimensoes, niveis de LOD e hull de colisao. Para producao, estes placeholders devem ser substituidos por assets de qualidade profissional de fontes como Mixamo (personagens + animacoes), Quixel Megascans (ambiente), ou criados por artistas 3D.

Categoria	Qtd	Assets	Formato
Character	1	CHR_Zheers_Base (180cm, T-pose, humanoid)	DAE + OBJ
Weapons	3	AssaultRifle_MK1 (85cm), Shotgun_Breach (95cm), Sniper_DMR (110cm)	OBJ + FBX
Loot	7	MedKit x2, Bandage, Shield x2, AmmoBox x2	OBJ + FBX
VFX	6	MuzzleFlash x3, BulletImpact x3	TGA + JSON

Fontes de Assets Gratuitos para UE5

Para elevar a qualidade visual do MVP sem investimento inicial, estas fontes oferecem assets gratuitos compativeis com Unreal Engine 5, acelerando significativamente o desenvolvimento visual do projeto sem comprometer a qualidade final.

Mixamo (Adobe): Personagens + animacoes (FBX), centenas de chars e mocap gratuita, compativel UE4/5

Quixel Megascans: Ambiente fotorrealista (meshes, textures, surfaces), gratis com conta Epic Games

Sketchfab: Models 3D CC-licensed, filtros por formato FBX e licenca, download direto

UE Marketplace: Conteudo gratuito mensal, plugins e assets verificados pela Epic

Kenney.nl: Assets de jogo gratuitos (CC0), low-poly, ideal para prototipagem rapida

Poly Pizza: Low-poly models gratuitos, formato OBJ/FBX, estilo cartoon/low-poly

Pipeline de Importacao UE5

```
# Gerar placeholder assets (sem Blender) python3
scripts/mvp/step4_3d_assets/generate_placeholder_assets.py # Gerar assets com Blender
(qualidade superior) blender --background --python
scripts/mvp/step4_3d_assets/blender_generate_assets.py # Validar assets bash
```

```
scripts/mvp/step4_3d_assets/validate_assets.sh # Importar no UE5 Editor (via Python Console) # exec(open("scripts/build/import_assets_to_ue5.py").read())
```

Artefatos Gerados pelo Pipeline

A execucao completa do pipeline MVP gera os seguintes artefatos no diretorio mvp_output/, prontos para uso imediato no desenvolvimento e validacao do servidor dedicado.

Artefato	Tipo	Descricao	Uso
cigkv_map_visualization.png	Imagem	Visualizacao top-down do mapa CIGKV com 50 spawns, 15 ZEX, 60 loot	Referencia de level design
cigkv_ue5_build_script.py	Python	Script UE5 Editor para construir mapa programaticamente	Executar no UE5 Python Console
cigkv_validation_report.json	JSON	Relatorio detalhado de validacao dos spawn points	Auditoria de quality
eos_config_template.json	JSON	Template de configuracao EOS (5 subsistemas, 3 regioes)	Configurar EOS no UE5
asset_report.json	JSON	Relatorio de 17 assets placeholder gerados	Tracking de assets
asset_manifest_mvp.json	JSON	Manifest completo para importacao no UE5 Content Browser	Pipeline de importacao
assets/	Dir	70+ arquivos: meshes OBJ/FBX/DAE, materials, metadata, VFX textures	Importar no UE5 Editor

Proximos Passos Apos MVP

Com os 4 passos MVP concluidos, o Khaaos Run tera um servidor dedicado funcional com 1 mapa jogavel, autenticacao via EOS e visual minimo. Os proximos passos para alcancar um alpha testavel sao:

1. Compilar o servidor dedicado em uma build VM com UE5.8 SDK (80GB+ disco, 16GB+ RAM, 8+ cores)
2. Executar o script UE5 Python no Editor para gerar o mapa CIGKV (.umap) com World Partition
3. Substituir credenciais EOS placeholder por credenciais reais do Epic Dev Portal
4. Substituir assets placeholder por assets profissionais (Mixamo + Quixel + artistas)
5. Implementar os 4 mundos restantes (Barburhen, Priadus, Ckesalth, Arukheea)
6. Configurar CI/CD para build automatico e deploy em 3 regioes AWS
7. Realizar load testing com 50+ jogadores simultaneos no CIGKV
8. Implementar War'i/Zu (cinematic entry protocol) e Dedo-duro (AFK punishment)
9. Integrar Economy KRC (AtomicLedger SHA-256) com servidor dedicado
10. Alpha testing fechado com 50-100 jogadores reais